

Couplage Diphasique : Équation de Rayleigh-Plesset dans le PINN-T

Pour modéliser avec précision le *boil-off* cryogénique, nous introduisons un champ scalaire supplémentaire dans le réseau de neurones : le rayon de bulle local $R(\mathbf{x}, t)$. Ce champ doit satisfaire l'équation de **Rayleigh-Plesset**, qui régit la dynamique d'une bulle sphérique dans un liquide infini.

1. L'Équation de Rayleigh-Plesset

L'évolution du rayon R d'une bulle sous l'influence d'un champ de pression externe p_∞ est donnée par :

$$R \frac{d^2 R}{dt^2} + \frac{3}{2} \left(\frac{dR}{dt} \right)^2 + \frac{4\nu}{R} \frac{dR}{dt} + \frac{2\sigma}{\rho_l R} = \frac{p_v - p_\infty(t)}{\rho_l}$$

Où :

- $R(t)$: Rayon de la bulle.
- ρ_l : Masse volumique du liquide (LH2 $\approx 70 \text{ kg/m}^3$).
- p_v : Pression de vapeur saturante.
- $p_\infty(t)$: Pression locale du liquide (prédite par le PINN Navier-Stokes).
- σ : Tension superficielle.
- ν : Viscosité cinématique.

2. Intégration dans la Perte PINN ($\mathcal{L}_{RP}$)

Le réseau de neurones prédit désormais $\hat{\Psi}(\mathbf{x}, t) = [u, v, w, p, T, R]$. Le résidu physique pour la dynamique des bulles est défini comme :

$$\mathcal{R}_{RP} = R \frac{\partial^2 R}{\partial t^2} + \frac{3}{2} \left(\frac{\partial R}{\partial t} \right)^2 + \frac{4\nu}{R} \frac{\partial R}{\partial t} + \frac{2\sigma}{\rho_l R} - \frac{p_v(T) - p}{\rho_l}$$

La fonction de perte totale devient : $\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}_{NS} + \lambda_{RP} \|\mathcal{R}_{RP}\|^2$

3. Implémentation PyTorch (Autograd)

Voici comment calculer ce résidu explicitement dans votre moteur SciML :

```
def compute_rayleigh_plesset_residual(coords, model_output, params):
    # coords: [x, y, z, t]
    # model_output: [u, v, w, p, T, R]

    R = model_output[:, 5:6]
    p = model_output[:, 3:4]
    T = model_output[:, 4:5]
    t = coords[:, 3:4]

    # Dérivées temporelles via Autograd
    dR_dt = torch.autograd.grad(R, t, grad_outputs=torch.ones_like(R), cr
    d2R_dt2 = torch.autograd.grad(dR_dt, t, grad_outputs=torch.ones_like(

    # Paramètres LH2
    rho_l = params['rho_l']
    sigma = params['sigma']
    nu = params['nu']
    pv = compute_saturation_pressure(T) # Loi NIST

    # Équation de Rayleigh-Plesset
    residual = R * d2R_dt2 + 1.5 * (dR_dt**2) + (4 * nu / R) * dR_dt + (2

    return residual
```

4. Avantages Scientifiques

- **Physique Multi-échelle** : Couple la macro-hydrodynamique (Navier-Stokes) avec la micro-physique des bulles.
- **Zéro Hallucination** : Le taux de vaporisation est contraint par l'équilibre des forces de tension superficielle et de pression.
- **Validation G5** : Permet de certifier le taux de *boil-off* réel (kg/jour) pour les audits de sécurité industrielle.